

Foto 1

Integral primera en el modelo depredador-presa:

Transformamos el sistema original en la siguiente ecuacion diferencial

$$\frac{dD}{dP} = \frac{D(\delta P - \gamma)}{P(\alpha - \beta D)}$$

En la ecuacion anterior vemos que es una ecuacion de dos variables separables:

$$\left(\frac{\alpha}{D} - \beta\right) dD = \left(\delta - \frac{\gamma}{P}\right) dP$$

Integrando:

$$\alpha \ln D - \beta D = \delta P - \gamma \ln P + C$$

$$\Rightarrow \alpha \ln D - \beta D - \delta P + \gamma \ln P = C$$

Foto 2

Tomemos

$$H(D, P) = \alpha \ln D - \beta D - \delta P + \gamma \ln P$$

Recordemos

$$(*) \begin{cases} \frac{dP}{dt} = \alpha P - \beta PD \\ \frac{dD}{dt} = -\gamma D + \delta PD \end{cases}$$

Entonces

$$\frac{dP}{dD} = \frac{\alpha P - \beta PD}{-\gamma D + \delta PD} = \frac{P(\alpha - \beta D)}{D(-\gamma + \delta P)}$$

Afirmacion: $H(P, D)$ es una integral primera de (*). Es decir, H es constante a lo largo de cualquier solucion de (*).

Sean $X(t) = (P(t), D(t))$ una solucion de (*).

Calculemos la derivada de Lie de H a lo largo de $X(t)$:

$$\begin{aligned} \dot{H}(t) &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{d}{dt} H(X(t)) = \nabla H(X(t)) \cdot X'(t) \\ &= \left(\frac{\partial H}{\partial P}(P(t), D(t)), \frac{\partial H}{\partial D}(P(t), D(t)) \right) \cdot (P'(t), D'(t)) \end{aligned}$$

Si sustituimos $H(P, D) = \alpha \ln D - \beta D - \delta P + \gamma \ln P$ y el sistema (*), obtenemos:

$$\begin{aligned}\dot{H} &= \left(-\delta + \frac{\gamma}{P}, \frac{\alpha}{D} - \beta\right) \cdot (\alpha P - \beta P D, -\gamma D + \delta P D) \\ &= \left(-\delta + \frac{\gamma}{P}\right) (\alpha P - \beta P D) + \left(\frac{\alpha}{D} - \beta\right) (-\gamma D + \delta P D) \\ &= -\delta \alpha P + \delta \beta P D + \gamma \alpha - \gamma \beta D - \alpha \gamma + \alpha \delta P + \beta \gamma D - \beta \delta P D\end{aligned}$$

Aquí se ve la cancelación de todos los términos, así que finalmente

$$\dot{H} = 0.$$

Eso significa que la composición $H \circ X$ no cambia con el tiempo. La trayectoria $X(t)$ se mueve sobre una curva de nivel de H , y el vector campo es tangente a esa curva mientras ∇H apunta en dirección perpendicular.

Si se elimina el tiempo y se compara directamente D con P , aparece otra forma de ver la misma conservación: la relación diferencial es separable y vuelve a producir la misma función H .

Con esa función conservada, el plano de fases se organiza en curvas cerradas alrededor del equilibrio de coexistencia. Las trayectorias positivas no se dispersan: repiten el mismo ciclo alrededor de E^* .

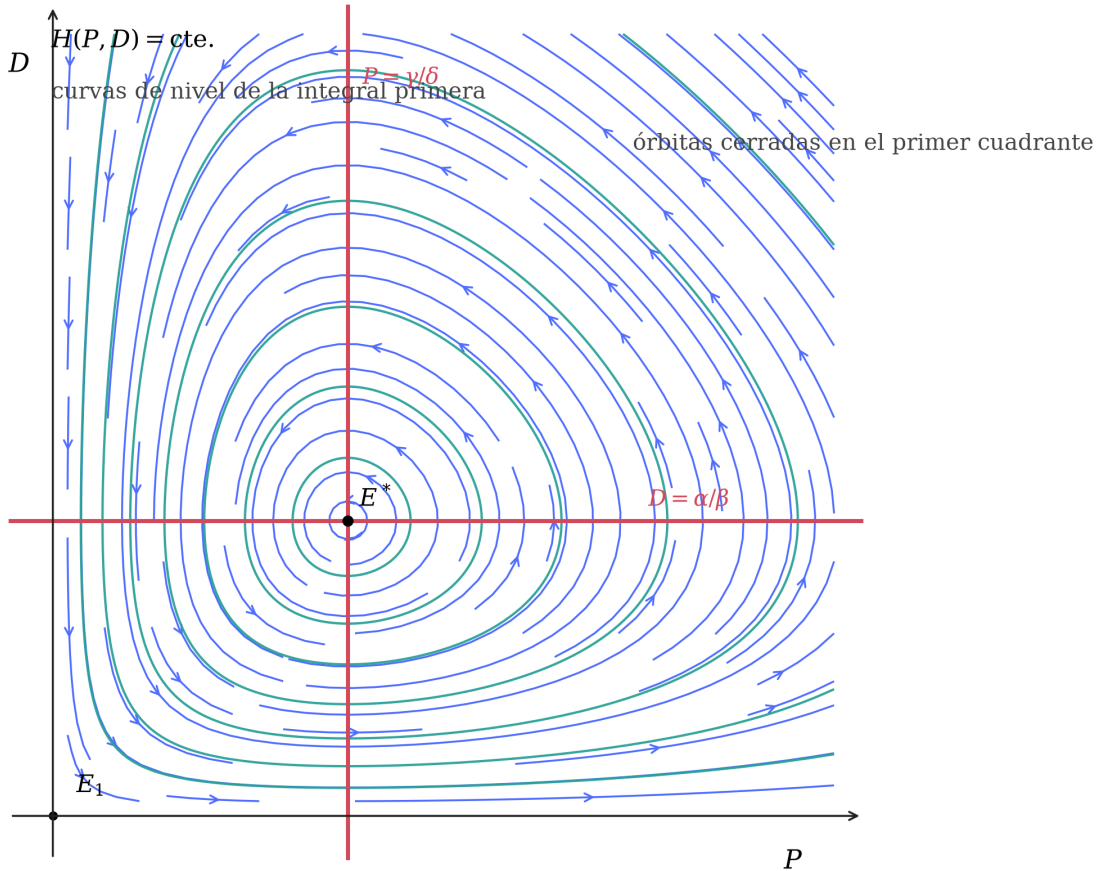


Figura 1: Campo vectorial con curvas de nivel de $H(P, D)$: las soluciones positivas siguen orbitas cerradas en el primer cuadrante.

Visto en el tiempo, ese mismo movimiento se traduce en oscilaciones desfasadas: primero crece la presa, luego responde el depredador, y despues el proceso se repite.

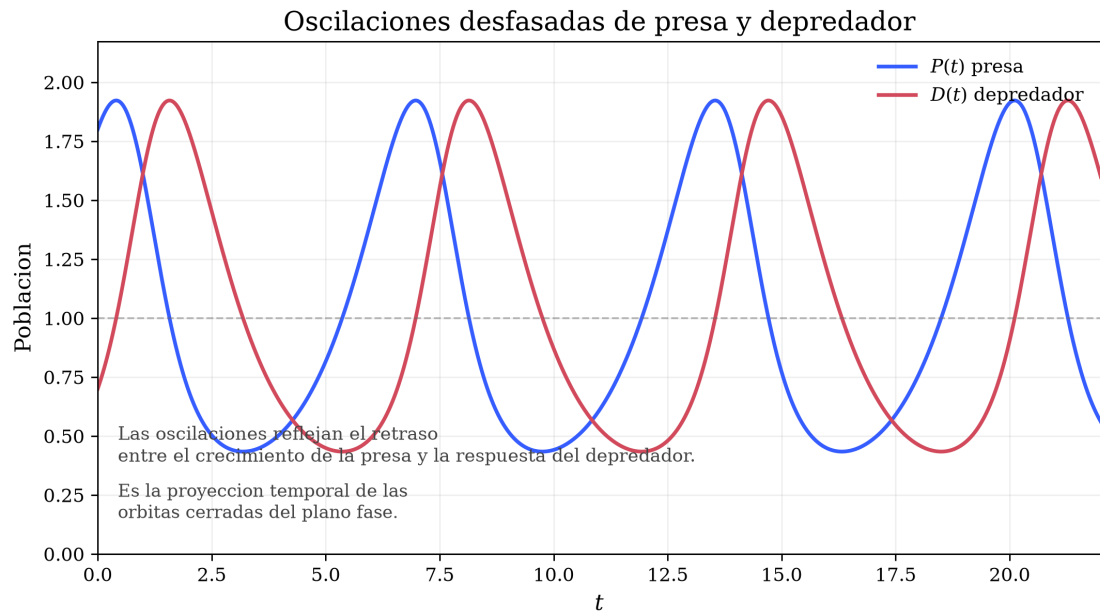


Figura 2: Evolucion temporal de $P(t)$ y $D(t)$: las dos poblaciones oscilan con desfase, en coherencia con el retrato de fases.